

III.3 Étude de l'impact du manque de stratification des tables de mortalité sur l'effet des facteurs pronostiques sur la mortalité en excès

ayant la modalité $X = 0$ (respectivement $X = 1$). La solution du système :

$$\begin{cases} p_0 + p_1 = 1 \\ TauxGlobal = p_0 \times Taux_0 + p_1 \times Taux_1 \end{cases}$$

nous permet de conclure que $p_0 = \frac{10^{-4} - 10^{-3,80}}{10^{-4,05} - 10^{-3,80}} = 0,8432$. Autrement dit, il y a environ 84% d'individus ayant la modalité de $X = 0$ dans la population générale représentée dans « Table Globale » (et 16% ayant la modalité $X = 1$).

Par ailleurs, l'écart (différence entre les ordonnées à l'origine) entre (D_0) et (D_1) est de 0,25. Dans nos simulations, comme nous allons le voir dans les paragraphes suivants, nous avons fait varier ces deux quantités (écart et proportions).

3.1.2 Génération des données de survie

La construction des tables de mortalité faisait référence à la population générale. Nous présentons ici la génération des données de survie, i.e. la génération de la population étudiée et de leurs caractéristiques. Cette étape de génération suit un schéma général. Pour chaque patient i , nous avons généré des variables : *age* (l'âge au diagnostic, considéré comme une variable quantitative) et, possiblement, une variable binaire X . Plus précisément, la distribution de la variable *age* a été choisie de façon à représenter approximativement la distribution des âges de patients atteints de cancer colorectal dans les registres français. Ainsi, au moment du diagnostic, 25% des patients avaient entre 40 et 64 ans, 35% avaient entre 65 et 74 ans et 40% avaient plus de 75 ans. La variable X a été générée :

- soit de façon indépendante de *age*, auquel cas on imposait $P(X = 0) = P(X = 1) = 1/2$, i.e. la même proportion de patients ayant la modalité $X = 0$ que de patients ayant la modalité $X = 1$;
- soit de façon à être corrélée avec *age*, positivement ou négativement. Pour une corrélation positive, on imposait : (1) $P(X = 0) = 3/4$ si l'âge était compris entre 40 et 64 ans ; (2) $P(X = 0) = 4/10$ si l'âge était compris entre 65 et 74 ans ; et (3) $P(X = 0) = 2/10$ si l'âge était supérieur à 75 ans. Pour une corrélation négative, on imposait : (1) $P(X = 0) = 2/10$ si l'âge était compris entre 40 et 64 ans ; (2) $P(X = 0) = 6/10$ si l'âge était compris entre 65 et 74 ans ; et (3) $P(X = 0) = 8/10$ si l'âge était supérieur à 75 ans. Les distributions de X correspondantes sont représentées sur la figure III.4. Elles ne sont pas symétriques de façon à étudier plusieurs « niveaux » de corrélation.

III.3 Étude de l'impact du manque de stratification des tables de mortalité sur l'effet des facteurs pronostiques sur la mortalité en excès

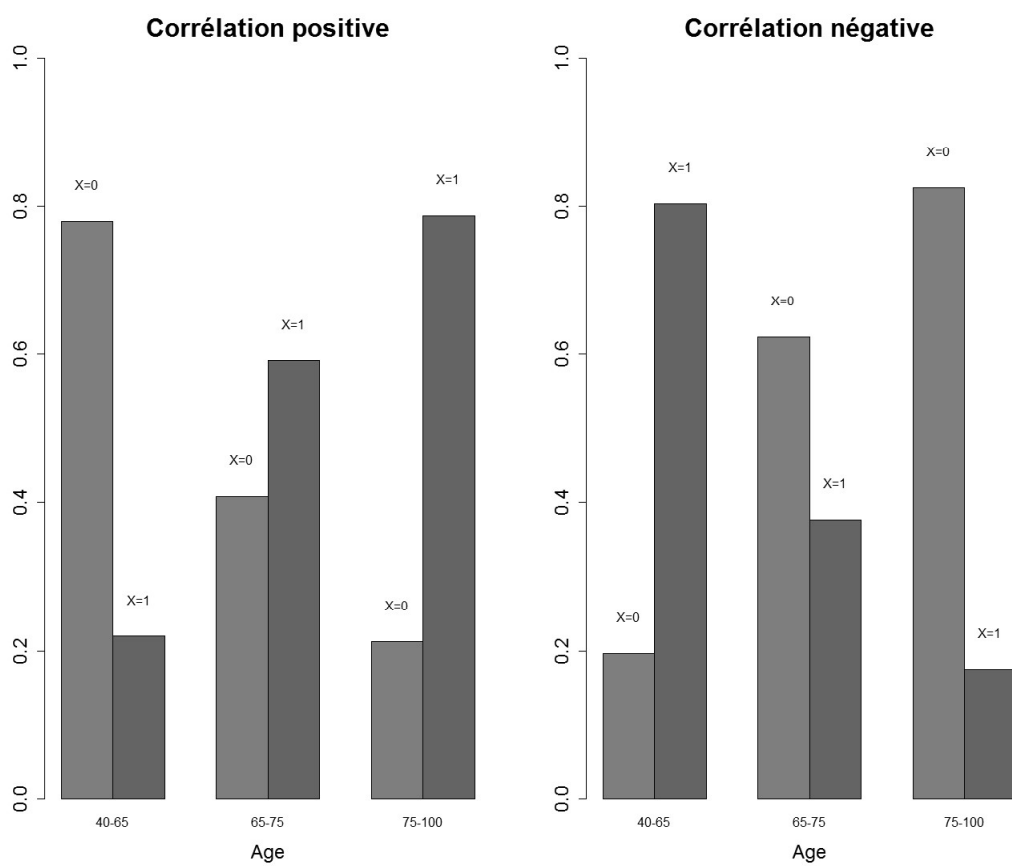


Figure III.4 – Répartition de la variable X selon la classe de la variable age en cas de corrélation positive et négative.

III.3 Étude de l'impact du manque de stratification des tables de mortalité sur l'effet des facteurs pronostiques sur la mortalité en excès

Nous avons généré des temps de survie à partir du modèle multivarié². Comme cela a été introduit au Chapitre II, pour chaque patient i , le taux instantané associé au temps de décès T_i est la somme de deux composantes :

$$\tilde{\lambda}_{P,i}(t) + \tilde{\lambda}_{E,i}(t),$$

où t est le temps depuis le diagnostic, $\tilde{\lambda}_{P,i}(t)$ et $\tilde{\lambda}_{E,i}(t)$ étant les taux instantanés attendus et en excès conditionnellement aux covariables. Ainsi, pour générer T_i :

1. nous avons généré $T_{P,i}$ à partir de notre « Table Stratifiée ». L'algorithme utilisé est :
 - (a) initialiser $T_{P,i}$ et un compteur cpt à 0 ;
 - (b) lire dans la table la probabilité pour un individu d'âge age'_i de décéder avant l'âge $age'_i + 1$, à savoir $q_i = P(T_{P,i} \leq 1 \mid T_{P,i} > 0, age'_i)$ où age'_i représente l'âge au diagnostic, age_i , arrondi à l'entier le plus proche³ ;
 - (c) générer $u_{att,i}$ suivant une loi uniforme sur $[0; 1]$;
 - (d) **si** $u_{att,i} \leq q_i$: alors le patient i est décédé durant la première année. On obtient $T_{P,i}$ à partir d'une loi uniforme sur $[0; 1]$.
 - (e) **sinon, tant que** $u_{att,i} > q_i$:
 - i. le patient a survécu une année supplémentaire. Ajouter 1 à $T_{P,i}$ et 1 à cpt ;
 - ii. générer un nouveau $u_{att,i}$ suivant une loi uniforme sur $[0; 1]$;
 - iii. lire dans la « Table Stratifiée », q_i à l'âge $age'_i + cpt$.

On a alors : $q_i = P(T_{P,i} \leq 1 + cpt \mid T_{P,i} > cpt, age'_i + cpt)$.

La fin de cette boucle signifie que le décès a eu lieu dans l'année. On ajoute donc à $T_{P,i}$ un nombre obtenu à partir d'une loi uniforme sur $[0; 1]$.

2. nous avons généré $T_{E,i}$ en supposant un modèle à risque en excès proportionnel :

$$\tilde{\lambda}_{E,i}(t) = \lambda_0(t) \exp(\beta_{age} age_{c,i} + \beta_X \mathbb{1}(X_i = 1)),$$

où β_{age} et β_X sont les effets de l'âge (au diagnostic) centré, age_c , et de X sur la mortalité en excès, i.e. les logarithmes des hazard ratios (HR) des covariables age_c et X . Dans le cadre de ces simulations, nous avons fixé $\beta_{age} = \ln(1,03)$ et $\beta_X = \ln(2)$. Le taux de base λ_0 a été modélisé suivant une distribution de Weibull généralisée (Mudholkar et al., 1996;

2. La méthode de génération est reprise dans chacun des articles sur la survie effectués dans le cadre de cette thèse. Nous la détaillons ici et nous nous y référerons dans les chapitres suivants.

3. Plus précisément, la table contient $TauxAtt_i$ qui est relié à q_i par $q_i = 1 - \exp(-365,24 \times TauxAtt_i)$.

III.3 Étude de l'impact du manque de stratification des tables de mortalité sur l'effet des facteurs pronostiques sur la mortalité en excès

Belot et al., 2010) définie par $t \mapsto \frac{\kappa \rho^\kappa t^{\kappa-1}}{1 + \frac{(\rho t)^\kappa}{\alpha}}$ avec $\rho = 0,5$, $\alpha = 0,2$ et $\kappa = 2$ (voir figure III.5). Ce choix repose sur la forme de la distribution du taux instantané en France pour des patients atteints d'un cancer colorectal. Nous avons ensuite utilisé la méthode par inversion de la fonction de répartition (Ross, 2006). Après génération d'une variable u_i suivant une loi uniforme sur $[0; 1]$, $T_{E,i}$ s'obtient par

$$T_{E,i} = \frac{1}{\rho} \left[\alpha \left(-1 + \left(\frac{1}{1 - u_i} \right) \frac{1}{\alpha \cdot \exp(\beta_{age} \cdot age_{c,i} + \beta_X \cdot \mathbb{1}(X_i = 1))} \right) \right]^{\frac{1}{\kappa}}.$$

3. nous avons généré des temps de censure à droite C_i à partir d'une loi uniforme sur $[0, b]$, où b a été choisi de façon à obtenir environ 0%, 30% ou 50% de censure.

Ainsi, le temps « observable » de décès était déterminé par $T_i = \min(T_{P,i}, T_{E,i})$ et le temps observé de décès par $U_i = \min(T_{P,i}, T_{E,i}, C_i)$. De plus, tous les sujets encore à risque à 6 ans ont été censurés, afin de représenter une censure administrative.

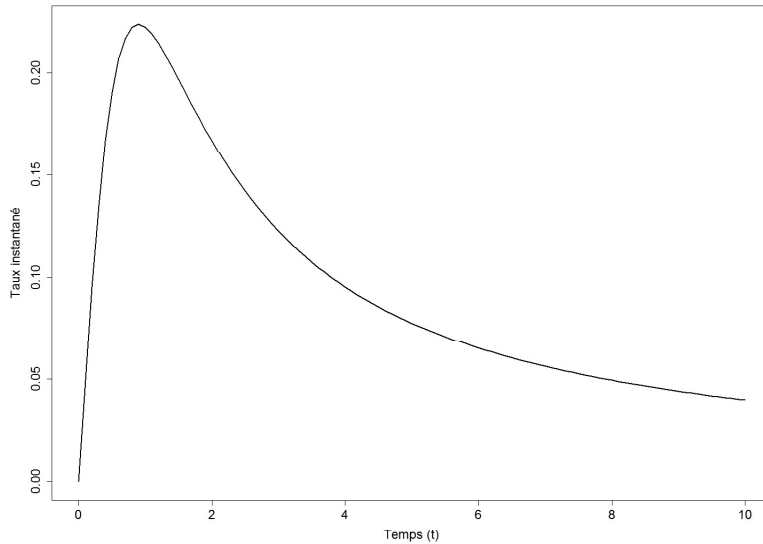


Figure III.5 – Forme du taux de base λ_0 choisi pour générer les temps de survie en excès, $T_{E,i}$: fonction de Weibull généralisée avec $\rho = 0,5$, $\alpha = 0,2$ et $\kappa = 2$.